UNIDAD VIII

Manejo de excepciones

Excepciones

Las excepciones son errores o situaciones anómalas que se producen durante la ejecución.

Si se producen y no se ha implementado el manejo de excepciones el programa terminará abruptamente.

La calidad de las aplicaciones generadas aumentará considerablemente si se implementa el manejo de excepciones.

Ejemplo

Petición de memoria fallida:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int *x;
    int y = 100000000000;

    x = new int[y];
    x[10] = 0;
    cout << "Valor: " << x[10] << endl;
    delete[] x;

    return 0;
}
```

El programa terminará con error de memoria al intentar asignar un valor a un elemento del arreglo

C++ proporciona un mecanismo potente para detectar errores de ejecución: **las excepciones**

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int *x;
    int y = 100000000000;

    try {
        x = new int[y];
        x[0] = 10;
        cout << "Valor: " << x[10] << endl;
        delete[] x;
    }
    catch(std::bad_alloc&) {
        cout << "Memoria insuficiente" <<
endl;
    }

    return 0;
}
```

Manipulación de excepciones

Transferir la ejecución del programa desde el punto donde se produce la excepción a un manipulador que coincida con el motivo de la excepción.

1. **Se intenta ejecutar un bloque de código** y se decide qué hacer si se produce una circunstancia excepcional durante su ejecución.
2. **Se produce la circunstancia: se "lanza"** una excepción (en caso contrario el programa sigue su curso normal).
3. **La ejecución del programa es desviada** a un sitio específico donde la excepción es "capturada" y se decide que hacer al respecto.

Manipulación de excepciones

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int *x;
    int y = 100000000000;
    try {
        x = new int[y];
        x[0] = 10;
        cout << "Valor: " << x[10] << endl;
        delete[] x;
    }
    catch(std::bad_alloc&) {
        cout << "Memoria insuficiente" <<
endl;
    }

    return 0;
}
```

Bloque try: código que puede producir la excepción

Bloque catch: código que se ejecuta en caso de excepción

En este caso catch tiene una referencia a un objeto bad_alloc, que es el asociado a excepciones consecuencia de aplicar el operador new.